

博弈论-第4章：策略型博弈论模型

周 文 副教授

国防科技大学系统工程学院

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

本章三个目标

- 一是：策略型博弈的模型以及与扩展型博弈的关系
- 二是：策略型博弈的各种解概念、存在性以及性质
- 三是：具有完美信息的扩展型博弈的纳什均衡存在性

第一个目标

策略型博弈的模型以及与扩展型博弈的关系

- (1) 策略型博弈的模型：局中人、行动集合、盈利函数
- (2) 扩展型博弈的策略型模型表示
- (3) 策略型博弈的扩展型博弈表示及其关系

第二个目标

策略型博弈的各种解概念、存在性以及性质

(1) 支配性：严格被支配策略、弱被支配策略、支配策略
的逐次剔除

(2) 稳定性：纳什均衡解、纳什均衡值

(3) 安全性：最大最小解、最大最小值

第二个目标

策略型博弈的各种解概念、存在性以及性质

(4) 被支配策略的逐次剔除对纳什均衡解和最大最小值的影响

(5) 二人零和博弈的最优解、最大最小值、最小最大值

(6) 两个特殊的二人博弈的例子计算(用于第五章)

第三个目标

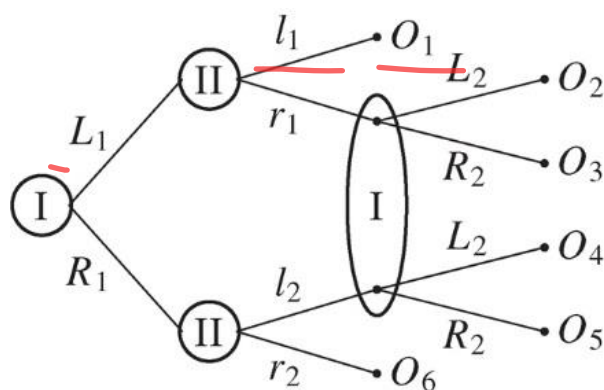
具有完美信息的扩展型博弈的纳什均衡存在性

- (1) 具有完美信息的有限扩展型博弈具有纳什均衡
- (2) 正向归纳法(forward induction)
- (3) 逆向归纳法(backward induction)

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型**
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

课堂练习1：决定出P65页，Example 4.1的所有局中人的策略集，以及每个策略向量产生的结果，并写成矩阵的形式



Player I

	Player II			
	$l_1 l_2$	$l_1 r_2$	$r_1 l_2$	$r_1 r_2$
$L_1 L_2$	O_1	O_1	O_2	O_2
$L_1 R_2$	O_1	O_1	O_3	O_3
$R_1 L_2$	O_4	O_6	O_4	O_6
$R_1 R_2$	O_5	O_6	O_5	O_6

这个例子启发我们如何定义一个策略型博弈！回顾上节课学习的四个复杂的扩展型博弈的模型，策略型博弈模型应该简单！

定义：策略型博弈是一个三元组

$$(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

其中

- (1) N 是局中人集合
- (2) A_i 是局中人 i 的策略集合 (行动集合)，所有局中人的策略向量集合记为： $A = \times_{i \in N} A_i$, $A_i = (a_1, \dots, a_n)$
- (3) f_i 是局中人 i 的盈利函数，满足

$$u_i: A \rightarrow R, f_i(a) = f_i(a_1, \dots, a_n)$$

博弈论与最优化理论区别在于盈利函数的性质

(1) 如果盈利函数 f_i 不依赖于 A 而仅仅依赖于 A_i , 那么就是一个最优化问题, 是一个人的决策

(2) 如果盈利函数 f_i 不仅仅依赖于 A_i 而且依赖于 A , 那么就是一个博弈问题, 是多个人的交互

注释：局中人 i 的盈利函数 f_i 和其偏好 $\succeq_i$ 与有着密切关系，一般就是偏好关系的效用函数 u_i 表示，为了能够处理随机因素，一般要求每个局中人的偏好关系满足四大公理，因此存在线性的效用函数，进而盈利函数在简单乐透/抽签上面是线性的。

扩展型博弈分为有随机移动的和无随机移动的

$$(1) (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, O, f)$$

$$(2) (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, O, f)$$

$$(N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, O, f)$$

是没有随机移动的扩展型博弈，我们知道每个策略向量

$$s = (s_1, \dots, s_n) \in \Omega = \prod_{i \in N} \Omega_i$$

决定了博弈树上的一个叶子 $x_k \in Leaf$

通过函数 $f: Leaf \rightarrow O$ 可以产生一个结果，记为

$$f(s) := f(x_k) \in O$$

局中人 i 的效用函数记为 u_i ，那么可以定义盈利函数为

$$f_i(s) = u_i(f(s))$$

因此，可将不具有随机移动的扩展型博弈

$$(N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, O, f)$$

转化为一个策略型博弈

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

其中

$$A_i = \Omega_i, f_i = u_i(f(\cdot))$$

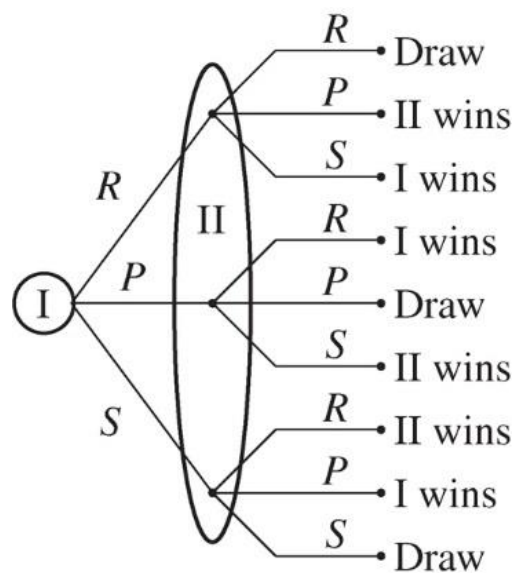
无随机移动的扩展式博弈转换为策略式博弈的步骤：

- 列出扩展式博弈中每个参与人 i 的所有策略 S_i 。
- 对于每个策略向量 $s = (s_i)_{i \in N}$ ，找到这个策略向量决定的博弈展开，然后得到这个博弈展开对应的收益：

$$f(s) = (f_1(s), f_2(s), \dots, f_n(s))$$

- 画出合适的 n 维矩阵。当只有两个参与人时，矩阵的**行数**等于参与人I的策略数，**列数**等于参与人II的策略数。每个单元格中的一对数字是与这个单元格对应的一对策略所对应的收益。当参与人多于两个时，矩阵是多维的。

课堂练习2：推导出P66页，Example 4.3的剪刀石头布博弈的扩展式描述和策略式描述



		Player II		
		Rock	Paper	Scissors
Player I	Rock	0, 0	-1, 1	1, -1
	Paper	1, -1	0, 0	-1, 1
	Scissors	-1, 1	1, -1	0, 0

$$(N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, 0, f)$$

是具有随机移动的扩展型博弈，我们知道每个策略向量

$$s = (s_1, \dots, s_n) \in \Omega = \prod_{i \in N} \Omega_i$$

决定了博弈树上的叶子 *Leaf* 的概率分布 μ_s

通过函数 $f: Leaf \rightarrow O$ 的拉回产生一个简单乐透/抽签，

记为： $\mu_s(f^{-1}(\cdot)) \in \Delta(O)$

局中人 i 的冯诺依曼-摩根斯坦效用函数记为 u_i ，那么可

以定义盈利函数为

$$f_i(s) = \sum_{o \in O} \mu_s(f^{-1}(o))(u_i(o))$$

因此，可将具有随机移动的扩展型博弈

$$(N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, O, f)$$

转化为一个策略型博弈

$$(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

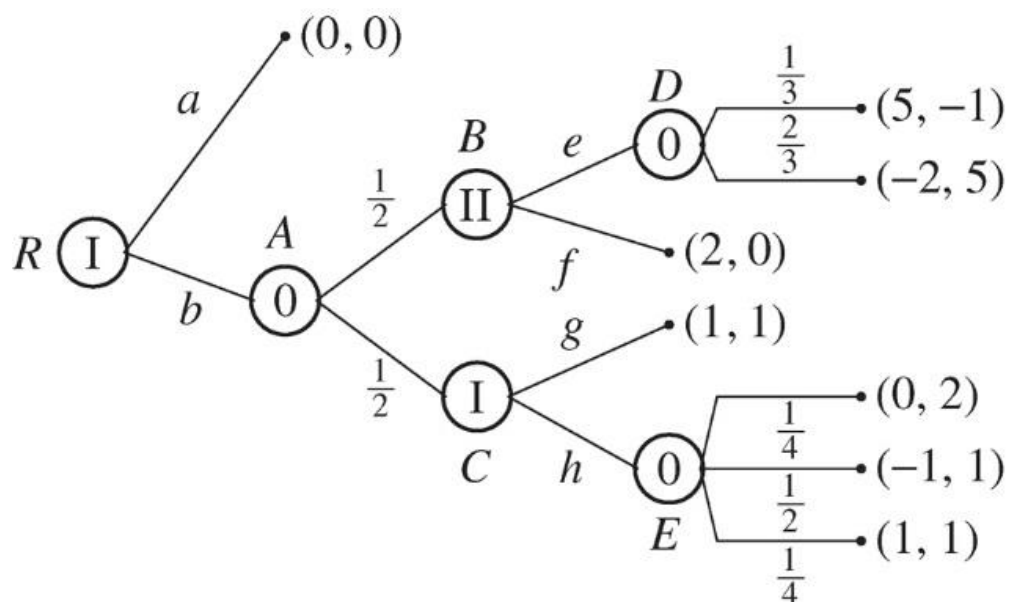
其中

$$A_i = \Omega_i, f_i = \sum_{o \in O} \mu_s(f^{-1}(o))(u_i(o))$$

有随机移动的扩展式博弈转换为策略式博弈的关键：

- 每个策略向量 $s = (s_i)_{i \in N}$ 决定了集合 O 上的一个概率分布，对每一个 $o \in O$ ，当参与人根据策略向量 s 展开博弈时，结果为 O 的概率值就是 $\mu_s(o)$ 。策略向量 s 对应的单元格包含的是平均收益，这个平均收益是根据概率分布的可能结果所对应的收益计算出来的，即：
$$f_i(s) = \sum_{o \in O} \mu_s(f^{-1}(o))(u_i(o))。$$
- 因为我们假定所有参与人的偏好关系都满足冯·诺依曼-摩根斯坦公理，所以 $f_i(s)$ 就是参与人 i 从基于博弈结果的抽签中得到的收益。其中，参与人是根据策略向量 s 展开博弈的。

课堂练习3：推导出P67页，Example 4.4的扩展式博弈的策略式描述



Player I

Player II

	Player II	
	f	e
(a, g)	0, 0	0, 0
(a, h)	0, 0	0, 0
(b, g)	$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}, 2$
(b, h)	$\frac{7}{8}, \frac{5}{8}$	$\frac{1}{24}, \frac{17}{8}$

不管其他参与人选择什么策略，如果某个参与人的两个策略带来的收益相同，则这两个策略是等价的。

		Player II			
		f	e		
Player I	(a, g)	0, 0	0, 0		
	(a, h)	0, 0	0, 0		
	(b, g)	$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}, 2$		
	(b, h)	$\frac{7}{8}, \frac{5}{8}$	$\frac{1}{24}, \frac{17}{8}$		



		Player II			
		f	e		
Player I	(a)	0, 0	0, 0		
	(b, g)	$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}, 2$		
	(b, h)	$\frac{7}{8}, \frac{5}{8}$	$\frac{1}{24}, \frac{17}{8}$		

在一个策略式博弈中，每一个等价策略集都可以用一个单一策略来表示（“等价集”），这个博弈称为简化的策略式博弈。一个参与人的某个特定行动可能使得他永远都无法到达某个信息集，在这种情况下，没必要指明参与人在那些信息集的策略。

假设

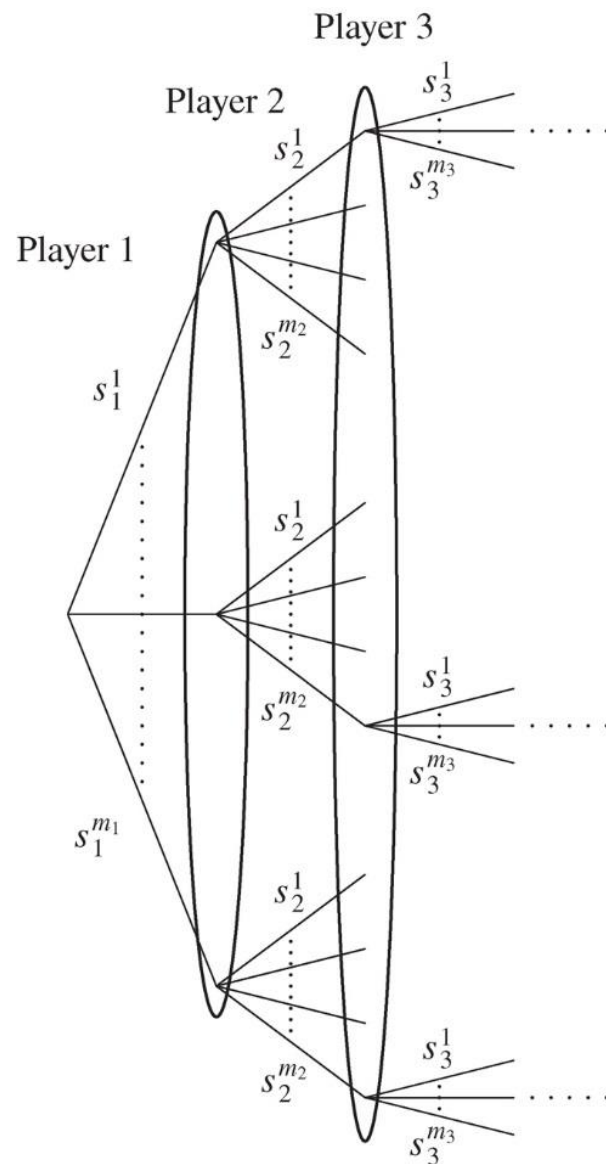
$$(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

是一个策略型博弈，并且假设

$$A_i = (s_i^1, \dots, s_i^{m_i}), \forall i \in N$$

如何将其表示为扩展型博弈呢？

课堂练习4：将P70，Figure 4.9 表示为策略型博弈



通过课堂练习，我们知道P70，Figure 4.9的扩展型博弈可以表示为**策略型博弈**： $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 。Figure 4.9这种表示称之为策略型博弈 G 的**典范表示**，或称为策略型博弈的**“标准表述”**。它刻画了策略式博弈的主要特征：**本质是参与人同时选择策略**，表现为每个参与人只有一个信息集。

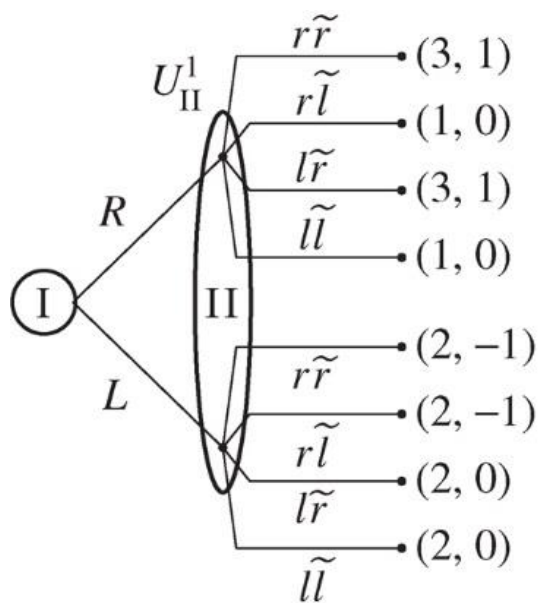
性质： 因为典范表示与局中人的次序没有关系，因此
博弈 G 一共有

$n!$

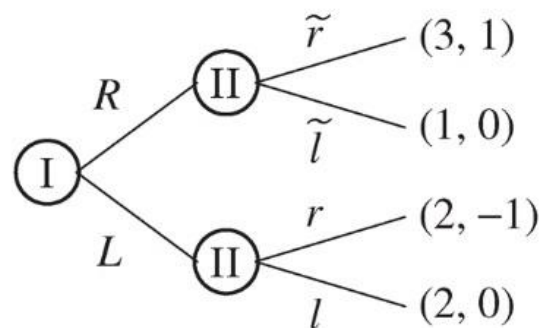
个典范表示

问题： 策略型博弈 G 除了 $n!$ 个典范表示外，是否还有别的表示？

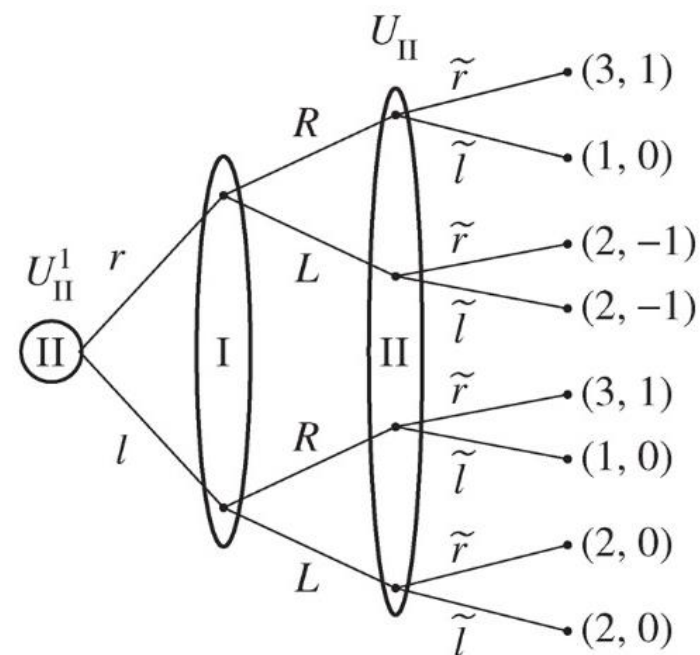
课堂练习5：将P84，Figure 4.11中的3个扩展型博弈表示为策略型博弈



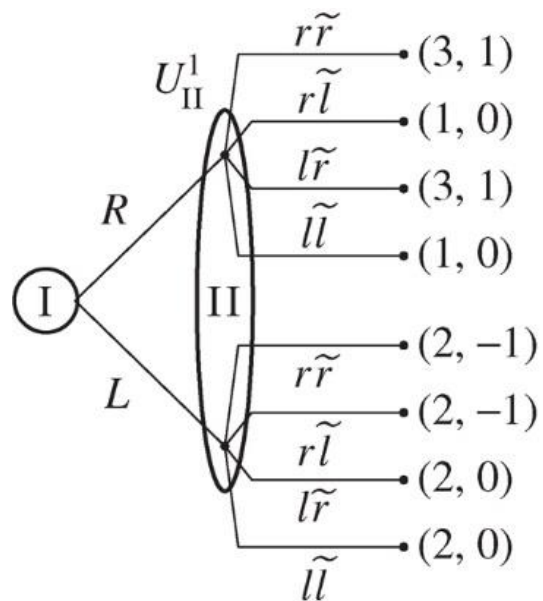
Representation A



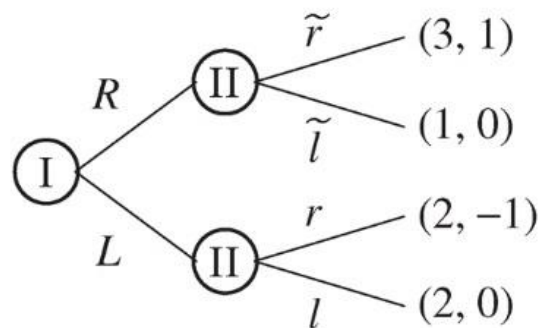
Representation B



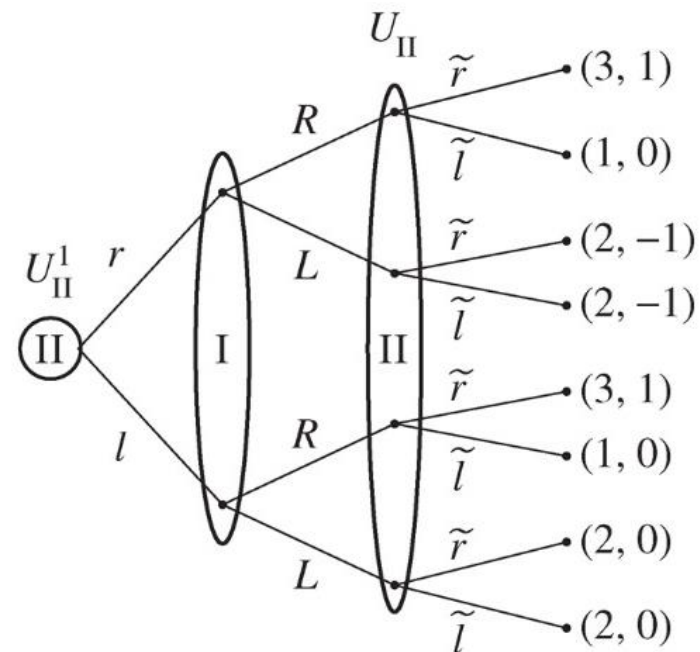
Representation C



Representation A



Representation B



Representation C

		Player II			
		$r\tilde{r}$	$r\tilde{l}$	$l\tilde{r}$	$l\tilde{l}$
Player I	L	2, -1	2, -1	2, 0	2, 0
	R	3, 1	1, 0	3, 1	1, 0

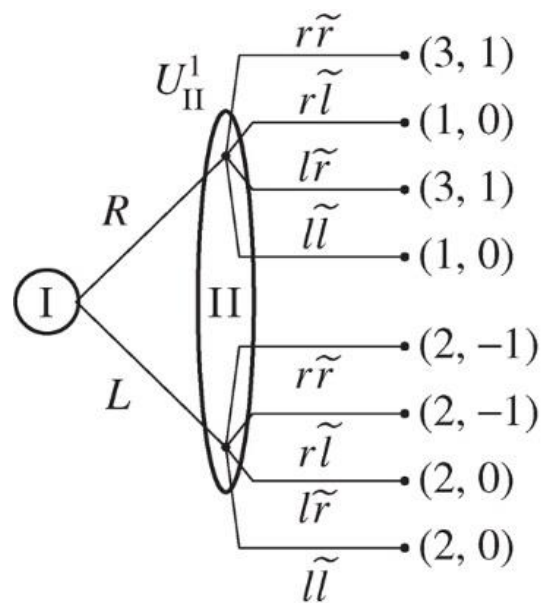
通过课堂练习，我们可知P71，Figure4.11中的3个扩展型博弈都可以表示为P70，Figure4.10中的具有两个局中人策略型博弈。

Figure4.10 的 典 范 表 示 只 有 $2! = 2$ 个，因此Figure4.11中至少有1个扩展型表示不是典范表示，至此策略型博弈有**非典范扩展型表示**

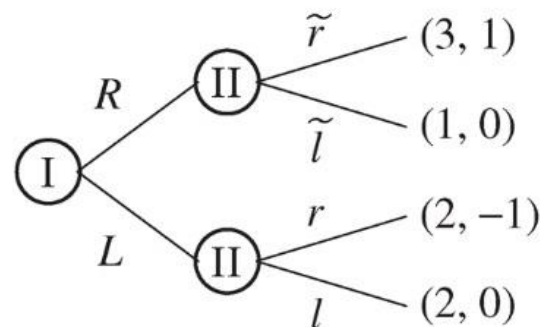
Player I

Player II

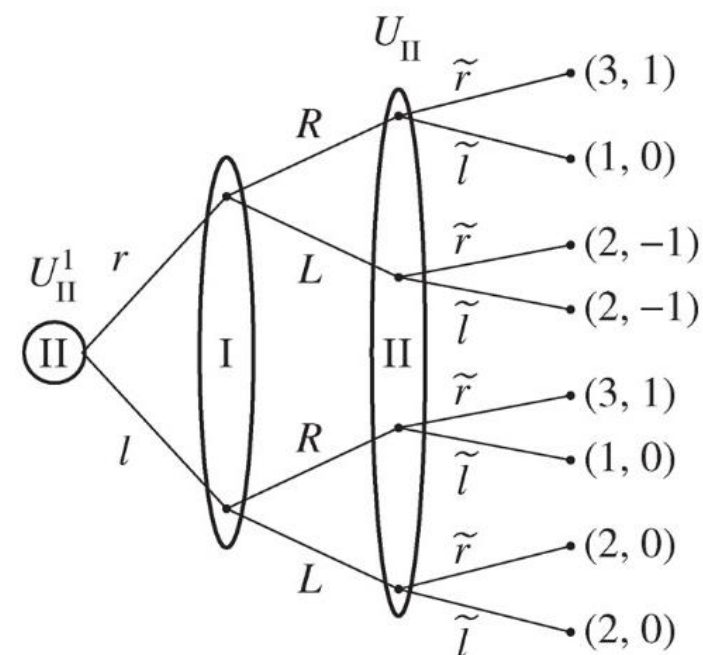
	$r\tilde{r}$	$r\tilde{l}$	$l\tilde{r}$	$l\tilde{l}$
L	2, -1	2, -1	2, 0	2, 0
R	3, 1	1, 0	3, 1	1, 0



Representation A



Representation B



Representation C

问题： 既然一个策略型博弈有多种扩展型博弈表示，那么这些扩展型博弈之间有什么关系呢？

问题： 给定两个扩展型博弈，能否避免直接计算其策略型表示，而是通过某些变换来判断它们是否表示同一个策略型博弈呢？

1952年，Tompson发表文章回答了上面的两个问题

参考：中国人民大学出版社，《博弈论经典》，第五章扩展型博弈的等价性

Tompson定义了四种简单变换

- (1) 扩张-收缩
- (2) 多余顶点相加
- (3) 顶点的合并
- (4) 顶点的交换

定理1： 假设 Γ_1 和 Γ_2 是两个扩展型博弈，具有相同的局中人集合 N ，如果能过通过有限的上述四类变换实现二者重合，那么它们对应的策略型博弈相同。

定理2： 假设 Γ_1 和 Γ_2 是两个扩展型博弈，如果它们的策略型博弈相同，那么它们能通过有限的上述四类变换实现二者重合。

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

对于一个策略型博弈，我们会问：在这个给定的博弈中会发生什么？

实证的角度：在这个给定的博弈中，局中人实际上是怎么博弈的？

- 规范的角度：在这个给定的博弈中，局中人应该怎么博弈？

理论的角度：在这个给定的博弈中，我们是否可以给出理性局中人的一些行为预测？

实证的角度： 实验博弈论或者行为博弈论

规范的角度： 法庭、法官、立法者基于一些原则

理论的角度： 数学推理和计算

本课程是基于理论的视角来研究博弈

解概念1：支配——理性局中人会抛弃被支配的策略

解概念2：稳定——博弈会陷入一个均衡点，谁都无法通过单方面的改变获利

解概念3：安全——至少盈利，至多付出

局中人集合： $N = \{1, 2, \dots, n\}$

局中人 i 的对手集合： $-i = \{1, 2, \dots, i - 1, i + 1, \dots, n\}$

任取局中人 i ，属于他的某个集合记为 X_i ，其中的元素记为

$$x_i \in X_i$$

所有局中人的集合 $X_i, i \in N$ 构成

$$X := \times_{i \in N} X_i$$

其中的元素记为

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in X$$

局中人 i 的对手的集合 $X_j, j \in -i$ 构成

$$X_{-i} := \times_{j \in -i} X_j$$

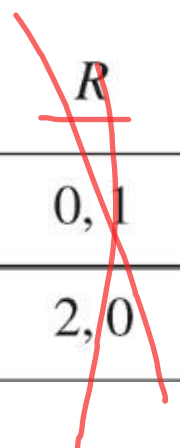
其中的元素记为

$$x_{-i} = \{x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n\} \in X_{-i}$$

因此 X 中的元素 x 可以表示为： $x = (x_i, x_{-i}), \forall i \in N$

课堂练习6：判断P72页，Figure 4.12策略型博弈中各个局中人策略的相互关系

		Player II		
		<i>L</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
Player I	<i>T</i>	1, 0	1, 2	0, 1
	<i>B</i>	0, 3	0, 1	2, 0



定义：假设

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

是一个策略型博弈， $a_i, b_i \in A_i$ ，我们称策略 a_i 严格支配/严格占优于策略 b_i ，或者说策略 b_i 被策略 a_i 严格支配/严格占优，如果满足：

$$f_i(a_i, A_{-i}) > f_i(b_i, A_{-i})$$

记为 $a_i \gg b_i$ 。策略 b_i 也称为参与人 i 的严格劣策略。

性质： 严格支配关系是传递的

$$a_i \gg b_i, b_i \gg c_i \implies a_i \gg c_i$$

定义：假设

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

是一个策略型博弈， $a_i, b_i \in A_i$ ，我们称策略 a_i 弱支配/弱占优于策略 b_i ，或者说策略 b_i 被策略 a_i 弱支配/弱占优，如果满足：

$$f_i(a_i, A_{-i}) \geq f_i(b_i, A_{-i}), \exists t_{-i} \in A_{-i},$$

$$s.t., f_i(a_i, t_{-i}) \geq f_i(b_i, t_{-i})$$

记为 $a_i > b_i$ 。策略 b_i 也称为参与人 i 的劣策略。

性质： 弱支配关系是传递的

$$a_i > b_i, b_i > c_i \implies a_i > c_i$$

在一个博弈中，下面的认识是自然的

**对于理性的局中人*i*而言，他不会选择严格被支配策略
/严格劣策略。**

假设1：理性的局中人不会选择他的严格被支配的策略

假设2：所有的局中人都是理性的

问题：

假设2： ~~所有的局中人都是理性的~~

可以保证局中人都剔除严格被支配策略吗？**否!!!**

课堂练习7：P72页，Figure 4.12中假定局中人都是理性的，那么严格被支配策略一定会被剔除吗？

		Player II		
		L	M	R
Player I	T	1, 0	1, 2	0, 1
	B	0, 3	0, 1	2, 0

通过课堂练习我们知道，还必须增加

假设2'：局中人1知道局中人2是理性的

同样的道理，这样的假设还是不够的，需要增加

假设2''：局中人2知道局中人1知道局中人2是理性的……

公共知识： 在一个给定博弈中，一个事实 P 被称之为局中人的公共知识，如果满足任取一个有限的局中人序列

$$i_1, i_2, \dots, i_k \in N$$

成立语句

局中人 i_1 知道局中人 i_2 ……知道局中人 i_k 知道事实 P

上文中的关于公共知识的定义是一个描述性的定义
在刘进教授所撰写的**参考书**中，会从数学上严格定义
什么是**公共知识**，什么是**知识模型**

因此，严格被支配策略的剔除需要一个逻辑体系

假设1：理性的局中人不会选择他的严格被支配策略

假设2：所有的局中人都是理性的

假设3：假设2是公共知识

在上文中的逻辑体系下，可以逐次剔除每个局中人的严格被支配策略，这个过程被称为严格被支配策略的逐次剔除/重复剔除严格劣策略。

同理，弱被支配策略的剔除需要一个逻辑体系

假设1：理性的局中人不会选择他的弱被支配策略

假设2：所有的局中人都是理性的

假设3：假设2是公共知识

在上文中的逻辑体系下，可以逐次剔除每个局中人的严格被支配策略，这个过程被称为弱被支配策略的逐次剔除/重复剔除弱劣策略。

囚徒困境博弈

身犯重罪的两个人被拘押。因为缺乏控罪的证据，所以只有说服两人中的一人(或两人同时)坦白交代罪行，起诉才可以进行。审讯者给每个囚犯如下的选择(两个囚犯被分开关押，二人无法通信)：

- (1) 如果你坦白，你的朋友拒绝坦白，你将作为证人被免于起诉。
- (2) 如果你拒绝坦白，而你的朋友坦白了。你将受到该项罪名下最严厉的惩罚年监禁(10年监禁)。
- (3) 如果你们都拒不交代，我们将根据证据，以逃税罪起诉，每人监禁1年。
- (4) 如果你们都坦白，坦白从宽，我们将你们的刑期减为6年。

囚徒困境博弈

上述情形定义了一个二人策略式博弈：每个参与人有两个策略D和C。D表示背叛，即选择坦白从而背叛同伴；C表示合作，即与同伴合作，拒不交代罪行。

请根据这个表述，写出策略式博弈表述，并用重复剔除方法求出该博弈的解。

		Player II	
		<i>D</i>	<i>C</i>
Player I	<i>D</i>	6, 6	0, 10
	<i>C</i>	10, 0	1, 1

		Player II	
		<i>D</i>	<i>C</i>
Player I	<i>D</i>	1, 1	5, 0
	<i>C</i>	0, 5	4, 4

假定1：对于理性的局中人 i 而言，他不会选择严格被支配策略/严格劣策略。

假定2：对于理性的局中人 i 而言，他不会选择弱被支配策略/劣策略。

定义：如果策略向量 $s \in S$ 是逐次剔除劣策略后剩余的唯一结果，那么这个策略向量被称为理性的/合理的。

颤抖手原则

这个原则的基本假定是：参与人选择每个策略的概率都是正的，哪怕概率非常小。之所以如此，一可能是仅仅是因为参与人犯了一个错误（参与人去按那个他选定策略的按钮时，可能手颤抖了一下，错误按下了另一个策略的按钮）、不理性，或者因为参与人计算错误从而选择了一个错误的策略。

问题：假设参与人II分别以 x 和 $1 - x$ 选择策略L和R，这里 $0 < x < 1$ ，如果参与人II有一只颤抖的手，理性的参与人I应该选择什么策略？

		Player II	
		L	R
Player I	T	1, 2	2, 3
	B	2, 2	2, 0

课堂练习8：采用不同的顺序剔除P80页，例子4.16的策略型博弈，看最终的结果是否相同？

		Player II		
		<i>L</i>	<i>C</i>	<i>R</i>
Player I	<i>T</i>	1, 2	2, 3	0, 3
	<i>M</i>	2, 2	2, 1	3, 2
	<i>B</i>	2, 1	0, 0	1, 0

	从左至右的 剔除顺序	结果	收益
(1)	T,R,B,C	(2,2)	
(2)	B,L,C,T	(3,2)	
(3)	T,C,R		

性质：

- (1) 严格被支配策略的剔除过程与顺序无关
- (2) 弱被支配策略的剔除过程与顺序相关

参与人 i 的策略 s_i 弱占优或者严格占优于他的策略 t_i ，
这个事实只依赖于他自己的盈利函数，跟其他参与人的盈利函数没关系。

因此，即使一个参与人不知道其他参与人的盈利函数，
他依然可以剔除自己的劣策略。

- 在合理化的过程中，策略参与人 i 在参与人 j 的策略 s_j 之后剔除自己的策略 s_i 。这意味着我们假定，参与人 i 相信参与人 j 不会执行策略 s_j 。
- 只有当参与人 i 知道参与人 j 的盈利函数，这个假定才是合理的。
- 因此，只有当参与人的盈利函数在参与人之间是共同知识时，重复剔除劣策略的过程才一有意义；如果这个条件不成立，那么这个过程就站不住脚。

密封二价拍卖

- 一件不可分的物品要出售。
- 在这个拍卖中，买者的集合表示为 N 。这个物品在买者 i 心中的价值是 v_i （最多愿意支付 v_i 来获得这个物品）。价值 v_i 是买者 i 的私人价值。假定每个买者 i 知道自己的私人价值 v_i ，但是不知道其他参与人的私人价值。同时，他可以估讨其他参与人的私人价值。
- 每个买者 i 投一个标的价 b_i （放在密封的信封中提交给拍卖商）。
- 投标价最高的买者将获得这件拍卖的物品。此时赢家并不需要支付他出的标的价，而是支付第二高的标的价。
- 如果几个买者的投标价相同且都是最高的，那么就采取公平的抽签法来确定谁将得到这件物品，抽中者需要支付这个标的价（此时支付的依然是第二高价）。

密封二价拍卖

拍卖的赢家 i 满足： $b_i = \max_{j \in N} b_j$

拍卖的赢家 i 的支付为： $\max_{j \neq i} b_j$

密封二价拍卖的策略式博弈描述：

1. 参与人的集合是参加拍卖的买者的集合 N 。
2. 买者 i 的策略集合是可能投标价的集合 $S_i = [0, \infty)$ 。
3. 当策略向举是 $b = (b_1, \dots, b_n)$ 时，买者 i 的收益是

$$u_i(b) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } b_i < \max_{j \in N} b_j \\ \frac{v_i - \max_{j \neq i} b_j}{|\{k: b_k = \max_{j \in N} b_j\}|}, & \text{如果 } b_i = \max_{j \in N} b_j \end{cases}$$

一个理性的买者会如何行动？

定理： 在二价密封拍卖中，策略 $b_i = v_i$ 弱占优于所有其他策略。

证明思路：考虑一个参与人 i ，他的私人价值是 v_i 。

将他的策略集 $v_i: [0, \infty)$ 分成三个子集：

- 投标价低于 v_i 的策略： $v_i: [0, v_i)$ 。
- 投标价等于 v_i 的策略： $v_i: \{v_i\}$ 。
- 投标价高于 v_i 的策略： $v_i: (v_i, \infty)$ 。

需要证明的是，策略 $b_i = v_i$ 占优于其他两个子集的全部策略。

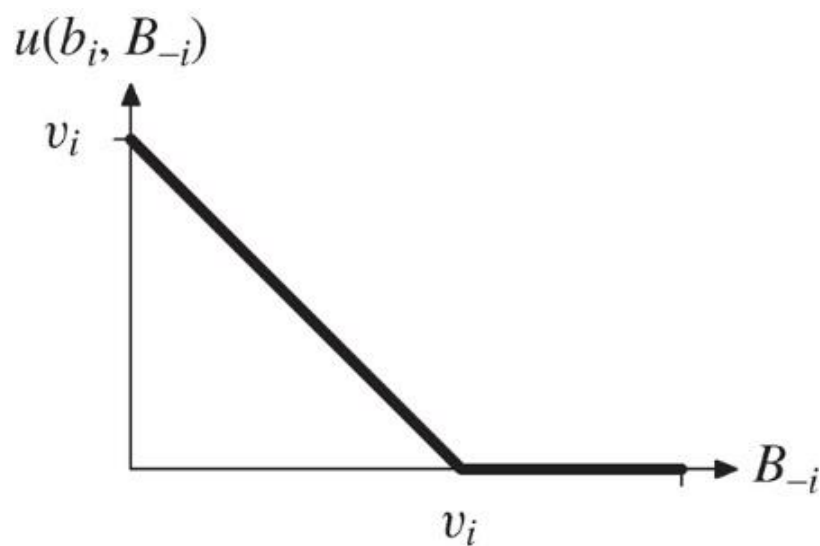
- 其他买者的最高投标价表示为： $B_{-i} = \max_{j \neq i} b_j$
- 将投标价相同且等于上式的买者的数量表示为：

$$N_{-i} = |\{k \neq i: b_k = \max_{j \neq i} b_j\}|$$
- 作为策略向量 b 的一个函数 (b 为买者的所有竞标价的向量)，买者 i 的收益函数为：

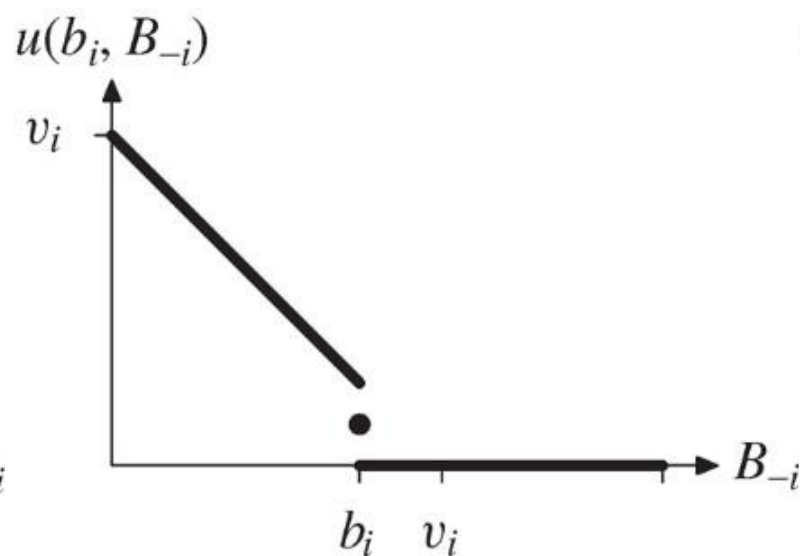
$$u_i(b) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } b_i < B_{-i} \\ \frac{v_i - B_{-i}}{N_{-i} + 1}, & \text{如果 } b_i = B_{-i} \\ v_i - B_{-i}, & \text{如果 } b_i > B_{-i} \end{cases}$$

区分三种情况：

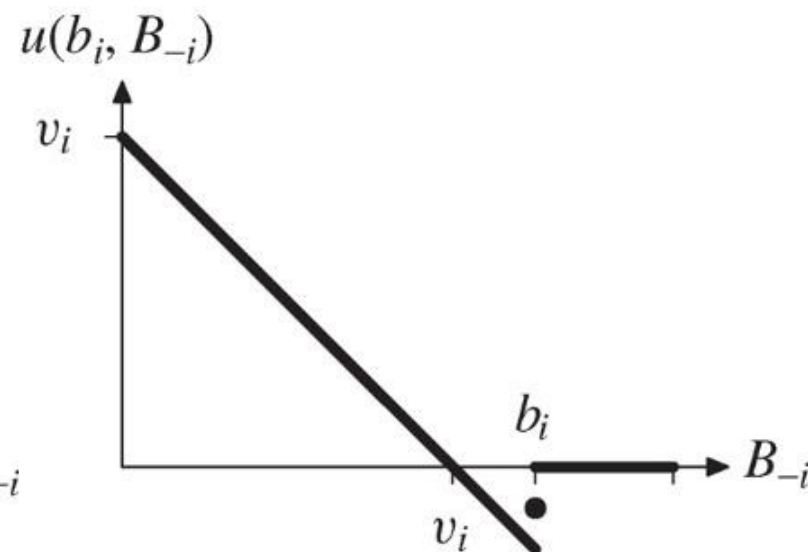
收益函数 $u_i(b)$ 之所以取决于竞价 b_{-i} ， 是因为是通过最高竞价 B_{-i} 进行的， 所以也可将收益函数表示为 $u_i(b_i, B_{-i})$ 。 如果买者 i 选择策略 $b_i = v_i$ ， 那么他的收益作为 B_{-i} 的函数。



$$b_i = v_i$$



$$b_i < v_i$$



$$b_i > v_i$$

- 当 $b_i \leq B_{-i} < v_i$ 时，策略 $b_i = v_i$ 严格大于策略 $b_i < v_i$ ，即策略 $b_i = v_i$ 占优于竞价低于买者的私人价值的所有策略。
- 当 $v_i < B_{-i} \leq b_i$ 时，策略 $b_i = v_i$ 严格大于策略 $b_i > v_i$ ，即策略 $b_i = v_i$ 占优于竞价高于买者的私人价值的所有策略。
- 定理成立所需的**唯一条件**是，每个买者知道拍卖的规则。

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡**
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

课堂练习9：判断P81，图4.22的局中人策略的支配关系

		Player II		
		L	C	R
Player I	T	0, 6	6, 0	4, 3
	M	6, 0	0, 6	4, 3
	B	3, 3	3, 3	5, 5

通过课堂练习我们知道并不是所有的博弈可以通过支配关系来约减，因此我们需要发展新的解概念

20世纪50年代，纳什发明了一种新的解概念：

纳什均衡

纳什均衡体现了局中人博弈的稳定性

定义： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，策略向量 $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*) \in A$ 称之为**纳什均衡**，如果满足：

$$f_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq f_i(A_i, s_{-i}^*), \forall i \in N$$

对应的盈利值 $f_i(s^*)$ 称之为局中人 i 的**均衡盈利**

定义： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，策略向量 $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*) \in A$ 给定，称策略

$$t_i \in A_i$$

是局中人 i 对 s^* 的 获利偏移策略，如果满足：

$$f_i(t_i, s_{-i}^*) > f_i(s_i^*, s_{-i}^*)$$

局中人 i 对策略向量 s^* 的所有获利偏移策略记为

$$PD_i(s^*)$$

定义： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，策略向量 $s_{-i} \in A_{-i}$ 固定，局中人 i 对策略向量 s_{-i} 的最优
反应为：

$$B_i(s_{-i}) = \{a_i | a_i \in A_i, f_i(a_i, s_{-i}) \geq f_i(A_i, s_{-i})\}$$

定义：

函数 $f: \Omega \rightarrow R$ 的最大值点集合记为

$$Argmax_{\Omega} f(y) = \{x | x \in \Omega, s.t., f(x) = \max_{y \in \Omega} f(y)\}$$

函数 $f: \Omega \rightarrow R$ 的最小值点集合记为

$$Argmin_{\Omega} f(y) = \{x | x \in \Omega, s.t., f(x) = \min_{y \in \Omega} f(y)\}$$

性质： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，策略向量 $s_{-i} \in A_{-i}$ 固定，局中人 i 对策略向量 s_{-i} 的最优反应**本质上是函数的最大值点集合**

$$B_i(s_{-i}) = \operatorname{Argmax}_{t_i \in A_i} f_i(t_i, s_{-i})$$

定理： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，向量

$$s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*) \in A$$

是纳什均衡，当且仅当

$$PD_i(s^*) = \emptyset, \forall i \in N$$

定理： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，向量

$$s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*) \in A$$

是纳什均衡，当且仅当

$$s_i^* \in B_i(s_{-i}^*), \forall i \in N$$

课堂练习10：求解P82中例子4.11, 4.20的纳什均衡

		Player II	
		D	C
Player I	D	1, 1	5, 0
	C	0, 5	4, 4

囚徒困境

		Player II	
		a	b
Player I	A	1, 1	0, 0
	B	0, 0	3, 3

协调博弈

课堂练习11：求解P83中例子4. 21, 4. 22的纳什均衡

		Woman		
		<i>F</i>	<i>C</i>	
Man	<i>F</i>	2, 1	0, 0	
	<i>C</i>	0, 0	1, 2	

USSR

性别大战

		US	
		Don't produce nuclear weapons	Produce nuclear weapons
USSR	Produce nuclear weapons	3, 1	2, 2
	Don't produce nuclear weapons	4, 4	1, 3

安全困境

课堂练习12：求解P84中例子4. 23的纳什均衡

库尔诺（Cournot）双寡头竞争

双寡头竞争两家制造商1和2，生产相同的产品，在同一市场上竞争潜在的顾客。两家制造商同时选择产量，需求决定产品的市场价格，市场价格对两家企业而言是相同的，用 q_1 和 q_2 分别表示制造商1和2的产量。因此，市场上的产量总和是 $q_1 + q_2$ 。假设当供给是 $q_1 + q_2$ 时，每件产品的价格是 $2 - q_1 - q_2$ 。假设两家生产商的单位生产成本分别是 c_1 和 c_2 ， $c_1 > 0$ ， $c_2 > 0$ 。这个博弈存在均衡吗？如果存在，均衡是什么？

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小**
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

课堂练习13:

求解P86中图4. 28的纳什均衡，讨论这个均衡的“危险”性

		Player II	
		<u>L</u>	<u>R</u>
Player I	T	2, 1	2, -20
	M	<u>3</u> , 0	-10, <u>1</u>
	B	-100, 2	<u>3</u> , <u>3</u>

P86中图4. 28的纳什均衡处于一种“**危险**”状态，因此有必要发展一种具有“**安全性**”的解概念
这就是**最大最小值与最大最小策略**

定义： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，
 $s_i \in A_i$ 固定，局中人 i 的针对 s_i 的**保底值** 定义为

$$\underline{f}_i(s_i) = \min_{s_{-i} \in A_{-i}} f_i(s_i, s_{-i})$$



定义： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，局中人 i 的 **最大最小值** 定义为

$$\underline{f}_i = \max_{s_i \in A_i} \min_{s_{-i} \in A_{-i}} f_i(s_i, s_{-i}) = \max_{s_i \in A_i} \underline{f}_i(s_i)$$

定义： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，策略 $s_i^* \in A_i$ 称为局中人 i 的**最大最小策略**，如果满足：

$$\underline{f_i} = \min_{s_{-i} \in A_{-i}} \underline{f_i}(s_i^*, s_{-i}) = \underline{f_i}(s_i^*) = \max_{s_i \in A_i} \underline{f_i}(s_i)$$

性质： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，策略 $s_i^* \in A_i$ 是局中人 i 的**最大最小策略**，当且仅当：

$$\min_{s_{-i} \in A_{-i}} \underline{f}_i(s_i^*, s_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in A_{-i}} \underline{f}_i(A_i, s_{-i})$$

或者等价的

$$\underline{f}_i(s_i^*) \geq \underline{f}_i(A_i)$$

性质： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，策略 $s_i^* \in A_i$ 称为局中人 i 的**最大最小策略**，当且仅当：

$$\underline{f_i}(s_i^*, A_{-i}) \geq \underline{f_i}$$

课堂练习14:

(1) 决定P88页，图4. 29中局中人的最大最小值和最大最小策略

		Player II	
		<i>L</i>	<i>R</i>
Player I	<i>T</i>	2, 1	2, <u>-20</u>
	<i>M</i>	<u>3, 0</u>	-10, 1
	<i>B</i>	-100, 2	3, 3

课堂练习14:

(2) 决定P88页，图4.30中局中人的最大最小值和最大最小策略

		Player II	
		L	R
Player I	T	3, 1	0, 4
	B	2, 3	1, 1

定理： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，

$a_i \in A_i$ ，满足

$$a_i > A_i \setminus \{a_i\}$$

那么 $a_i \in \text{MaxminStr} a_i$ 并且 $a_i \in B_i(A_{-i})$

最大最小策略

定理： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个 策略型博弈，如果 $\forall i \in N$ 都存在 $a_i \in A_i$ 使得

$$a_i > A_i \setminus \{a_i\}, \forall i \in N$$

代

那么 $a_i \in \text{MaxminStr} a_i, \forall i \in N$ 并且

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in \text{NashEqum}$$

定理： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，如果 $\forall i \in N$ 都存在 $a_i \in A_i$ 使得

$$a_i \gg A_i \setminus \{a_i\}, \forall i \in N$$

那么 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 是 唯一的纳什均衡和唯一的最大最小策略向量

定理： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，假设 $s^* \in NashEqum$ 是纳什均衡，那么一定有

$$\underline{f_i}(s^*) \geq \underline{f_i}$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系**
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

被支配策略的逐次剔除可以简化策略型博弈的计算

问题：被支配策略的逐次剔除怎么影响纳什均衡集合
与最大最小值？

结论1： 严格被支配策略的逐次剔除不影响策略型博弈的纳什均衡集

结论2： 弱被支配策略的逐次剔除可能减少纳什均衡集

结论3： 某个局中人的严格或者弱被支配策略的逐次剔除不影响其最大最小值

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，假设 $\hat{s}_i$ 是局中人 i 的弱被支配策略，构造新的策略型博弈为

$$\hat{G} = \left(N, (\hat{A}_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N} \right), \hat{A}_j = A_j, j \neq i, \hat{A}_i = A_i \setminus \{\hat{s}_i\}$$

那么

$$\underline{f}_j(\hat{G}) \geq \underline{f}_j(G), \forall j \neq i; \underline{f}_i(\hat{G}) = \underline{f}_i(G)$$

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个策略型博弈，
构造新的策略型博弈为

$$\hat{G} = \left(N, (\hat{A}_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N} \right), \hat{A}_i \subseteq A_i, \forall i \in N$$

那么

$$NashEqum(G) \cap \hat{A} \subseteq NashEqum(\hat{G})$$

上面的定理表明

$$NashEqum(G) \cap \hat{A} \subseteq NashEqum(\hat{G})$$

问题：什么时候

$$NashEqum(G) \cap \hat{A} \supseteq NashEqum(\hat{G})?$$

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈， $\hat{s}_i$ 是局中人 i 的**弱被支配策略**，构造新的策略型博弈为

$$\hat{G} = (N, (\hat{A}_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), \hat{A}_j = A_j, j \neq i, \hat{A}_i = A_i \setminus \{\hat{s}_i\}$$

那么

$$NashEqum(\hat{G}) \subseteq NashEqum(G)$$

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈，

$$a = (a_1, \dots, a_n)$$

是局中人逐次删除所有弱被支配策略后剩余的唯一一个策略，那么

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in NashEqum(G)$$

课堂练习15：计算P91，例子4.34中博弈的纳什均衡和剔除弱被支配策略后的纳什均衡

		Player II	
		<i>L</i>	<i>R</i>
Player I	<i>T</i>	0, 0	2, 1
	<i>B</i>	3, 2	1, 2

课堂练习给我们的结论，重复剔除劣策略不会产生新的均衡，但在某些情况下，剔除弱被支配策略减少 纳什均衡，亦即

$$NashEqum(\hat{G}) \subset NashEqum(G)$$

问题：什么样的剔除不改变纳什均衡集？

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈， $\hat{s}_i$ 是局中人 i 的**严格被支配策略**，构造新的策略型博弈为

$$\hat{G} = (N, (\hat{A}_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), \hat{A}_j = A_j, j \neq i, \hat{A}_i = A_i \setminus \{\hat{s}_i\}$$

那么

$$NashEqum(\hat{G}) = NashEqum(G)$$

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈，
 SD_i 是局中人 i 的所有严格被支配策略，构造新的策略型博弈为

$$\hat{G} = \left(N, (\hat{A}_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N} \right), \hat{A}_i = A_i \setminus SD_i, \forall i \in N$$

那么

$$\underline{NashEqum(\hat{G}) = NashEqum(G)}$$

结论：

- 在实施重复剔除劣策略的过程中，我们可能会丢失均衡，但绝不会产生新的均衡。如果剔除的只是严格劣策略，那么均衡集在这个过程中将保持不变。
- 特别地，如果严格剔除劣策略的过程最后剩下了唯一的策略向量，这个策略向量就是原来博弈唯一的均衡点（因为它是这个过程结束时博弈的均衡，此时每个参与人只剩下一个策略）。

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈， $\hat{s}_i$ 是局中人 i 的**严格被支配策略**，那么 $\hat{s}_i$ 不可能是纳什均衡的一个分量



定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈，

$$a = (a_1, \dots, a_n)$$

是局中人逐次删除所有严格被支配策略后剩余的唯一
一个策略，那么

$$a = (a_1, \dots, a_n) = NashEqum(G)$$

总结：

- 要寻找一个参与人的最大最小值，我们可以首先剔除他的（严格或弱）劣策略。在实施这个剔除过程的时候，我们可能会剔除掉一些他的最大最小策略，也可能会改变一些其他参与人的最大最小值。
- 为了寻找均衡，我们也可以使用剔除严格劣策略的方法，而且这样做不会改变博弈的均衡集。
- 剔除弱劣策略同时可能会剔除掉博弈的一些均衡。重复剔除弱劣策略的过程在一些情况下是有用的，如找出全部的均衡点非常困难，而只要找到一个均衡我们就满足了。

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈**
- 8 扩展型博弈的纳什均衡
- 9 总结

定义： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈，称之为二人零和博弈，如果满足

$N = \{1, 2\}, f_1(s_1, s_2) + f_2(s_1, s_2) = 0, \forall s_1 \in A_1, s_2 \in A_2$
一般选定局中人1的盈利函数为标准

$$f = f_1, f_2 = -f$$

定义： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是二人零和博弈

(1) 假设 $s_1 \in A_1$ ，局中人1的**保底盈利**值为

$$\underline{f}(s_1) = \min_{s_2 \in A_2} f(s_1, s_2)$$

(2) 局中人1的**最大最小值**为

$$\underline{f} = \max_{s_1 \in A_1} \min_{s_2 \in A_2} f(s_1, s_2) = \max_{s_1 \in A_1} \underline{f}(s_1)$$

(3) 假设 $s_1^* \in A_1$ ，称之为局中人1的**最大最小策略**，
如果满足

$$\underline{f} = \underline{f}(s_1^*) = \min_{s_2 \in A_2} f(s_1^*, s_2)$$

(4) 假设 $s_2 \in A_2$ ，局中人2的**保底亏本**为

$$\underline{f}(s_2) = \max_{s_1 \in A_1} f(s_1, s_2)$$

(5) 局中人2的**最小最大值**为

$$\underline{f} = \min_{s_2 \in A_2} \max_{s_1 \in A_1} f(s_1, s_2) = \min_{s_2 \in A_2} \underline{f}(s_2)$$

(6) 假设 $s_2^* \in A_2$ ，称之为局中人2的**最大最小策略**，
如果满足

$$\underline{f} = \underline{f}(s_2^*) = \max_{s_1 \in A_1} f(s_1, s_2^*)$$

(7) 局中人1的最大最小值称之为博弈的**最大最小值**,
局中人1的最大最小策略称之为博弈的**最大最小策略**。

(8) 局中人2的最小最大值称之为博弈的**最小最大值**,
局中人2的最小最大策略称之为博弈的**最小最大策略**。

课堂练习16：决定P94，图4. 33中的最大最小值及策略，
最小最大值及策略

		Player II		
		L	C	R
Player I	T	3	-5	-2
	M	1	4	1
	B	6	-3	-5

性质： 最大最小值 $\underline{f}$ 和最小最大值 $\bar{f}$ 未必相等，但永远成立的是 $\underline{f} \leq \bar{f}$ 。

根据最大最小和最小最大值的定义，这个不等式是显然成立的：参与人I能保证自己至少得到 $\underline{f}$ ，参与人II能保证他的损失不多于 $\bar{f}$ 。因为博弈是零和博弈，所以 $\underline{f} \leq \bar{f}$ 一定成立。

定义： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是二人零和博弈，如果满足

$$\underline{f} = \overline{f} =: v$$

我们称博弈有一个值 v ，此时的最大最小策略和最小最大策略统称为博弈的**最优策略**

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是二人零和博弈，
有一个值 v ，并且 (s_1^*, s_2^*) 是博弈的最优策略，那么
 (s_1^*, s_2^*) 是博弈的纳什均衡并且均衡值为 $(v, -v)$

证明：

由于 s_1^* 和 s_2^* 都是最优策略，所以有：

$$f(s_1^*, s_2) \geq v, \forall s_2 \in S_2$$

$$f(s_1, s_2^*) \leq v, \forall s_1 \in S_1$$

分别将 $s_2 = s_2^*$ 和 $s_1 = s_1^*$ 代入上面两个不等式，可以得到 $f(s_1^*, s_2^*) \geq v$ 和 $f(s_1^*, s_2^*) \leq v$ ，即有 $f(s_1^*, s_2^*) = v$ 。将其替换上面两个不等式，有：

$$f(s_1^*, s_2) \geq f(s_1^*, s_2^*)$$

$$f(s_1, s_2^*) \leq f(s_1^*, s_2^*)$$

所以， (s_1^*, s_2^*) 是均衡，收益为 $(v, -v)$

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是二人零和博弈，如果 (s_1^*, s_2^*) 是博弈的纳什均衡，那么博弈有一个值为

$$v = f(s_1^*, s_2^*)$$

并且

$$(s_1^*, s_2^*)$$

是博弈的**最优策略**

证明：

因 (s_1^*, s_2^*) 是均衡，因此参与人单方面偏离无利可图，故有：

$$f(s_1, s_2^*) \leq f(s_1^*, s_2^*), \forall s_1 \in S_1$$

$$f(s_1^*, s_2) \geq f(s_1^*, s_2^*), \forall s_2 \in S_2$$

令 $v = f(s_1^*, s_2^*)$ ，则有：

$$f(s_1^*, s_2) \geq v, \forall s_2 \in S_2, \text{ 故： } \underline{v} \geq v。$$

$$f(s_1, s_2^*) \leq v, \forall s_1 \in S_1, \text{ 故： } \bar{v} \leq v。$$

由于 $\underline{v} \leq \bar{v}$ 永远成立，所以 $v \leq \underline{v} \leq \bar{v} \leq v$ 。因此，博弈的值存在且等于 v 。同时， s_1^* 是参与人1的最优策略， s_2^* 是参与人2的最优策略。

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是二人零和博弈，
如果

$$(\alpha, \beta), (\gamma, \delta) \in NashEqum(G)$$

那么

$$(\alpha, \beta), (\gamma, \delta), (\alpha, \delta), (\gamma, \beta) \in NashEqum(G)$$

在二人零和博弈中，值有一个几何解释，可以由鞍点这个概念来描述。

定义： 假设 $f: A_1 \times A_2 \rightarrow R$ 是一个映射， (α, β) 称为是 f 的**鞍点**，如果满足

$$f(\alpha, \beta) \geq f(A_1, \beta)$$

$$f(\alpha, \beta) \leq f(\alpha, A_2)$$

函数 f 的所有鞍点集合记为 ***Saddle(f)***

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是二人零和博弈，那么

$$(s_1^*, s_2^*) \in Saddle(f)$$

当且仅当 (s_1^*, s_2^*) 是博弈的最优策略，此时博弈的值为

$$f(s_1^*, s_2^*)$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡**
- 9 总结

并不是所有的策略型博弈都有纳什均衡，两大类博弈是有纳什均衡的

（1）具有完美信息的扩展型博弈，转化为策略型博弈后必定有纳什均衡

（2）有限的策略型博弈进行概率扩张以后一定存在纳什均衡（第五章）

定理： 具有完美信息的扩展型博弈（可能具有随机移动），转化为策略型博弈后必定有纳什均衡

证明思路：

归纳法，与第一章相同

归纳法步骤：

- (1) 子博弈的节点个数归纳
 - (2) 子博弈节点个数为1时（博弈树包含唯一的节点）
 - (3) 假设定理对节点个数小于 K 的都对，检查定理对具有 K 个节点的子博弈是否正确？
- 注意，需要分为随机移动和非随机移动两种情况考虑，可通过构造的方式得到纳什均衡。

情形1： 根节点 v^0 是一个随机行动。

- 对每一个 $l \in \{1, 2, \dots, L\}$ ，用 p^l 表示子节点 x^l 被选用的概率。
- 对每一个参与人 i ，定义博弈 Γ 的策略 s_i^* ：如果节点 x^l 在博弈展开的第一个行动中被选用，那么在子博弈 $\Gamma(x^l)$ 中执行策略 s_i^{*l} ，根据定义， $u_i(s^*) = \sum_{l=1}^L p^l u_i^l(s^{*l})$ 。

需要证明的是，策略向量 $s^* = (s_i^*)_{i \in N}$ 是一个纳什均衡。

假设参与人 j 选择了一个不同的策略 s_j ，令 s_j^l 是限定在子博弈中的 s_j 。

参与人 j 在策略向 (s_j^l, s_{-j}^{*l}) 下的期望收益为：
 $\sum_{l=1}^L p^l u_j^l(s_j^l, s_{-j}^{*l})$ 。

因为 s_i^{*l} 是 $\Gamma(x^l)$ 的均衡，有 $u_j^l(s_j^l, s_{-j}^{*l}) \leq u_j^l(s^{*l})$ ，所以：

$$u_j(s_j, s_{-j}^*) = \sum_{l=1}^L p^l u_j^l(s_j^l, s_{-j}^{*l}) \leq \sum_{l=1}^L p^l u_j^l(s^{*l}) = u_j(s^*)$$

即参与人 j 放弃 s_j^* 而选用 s_j ，无利可图。上述结论对任意参与人 $j \in N$ 均成立，所以策略向量 s^* 是纳什均衡。

情形2：根节点是参与人 i_0 决策节点。

首先定义一个策略向量 $s^* = (s_i^*)_{i \in N}$ ，然后证明它是纳什均衡。

- 对每个参与人 $i, i \neq i_0$ ，定义策略 s_i^* ：如果节点 x^l 在博弈展开的第一个行动中被选用，在子博弈 $\Gamma(x^l)$ 中执行策略 s_i^{*l} 。
- 对参与人 i_0 定义如下策略 $s_{i_0}^*$ ：在根节点选择子节 x^{l_0} 使得实现最大值 $\max_{1 \leq l \leq L} u_{i_0}^l(s^{*l})$ 。

对每个 $l \in \{1, 2, \dots, L\}$, 在子博弈 $\Gamma(x^l)$ 中执行策略 $s_{i_0}^{*l}$, 策略向量下的收益是 $u^{l_0}(s^{*l_0})$, 因此除了参与人 i_0 , 每个参与人 i 偏离 s_i^* 无利可图。

接下来需要证明, 参与人 i_0 也无法通过偏离 $s_{i_0}^*$ 而获益即可。

假设参与人 i_0 偏离 $s_{i_0}^*$ 选择了 s_{i_0} 。令 $x^{\hat{l}}$ 是这个策略所选根节点的子节点，对每个根节点的子节点 x^l ，令 $s_{i_0}^l$ 是局限于子博弈 $\Gamma(x^l)$ 的策略 s_{i_0} 。

- 如果 $\hat{l} = l_0$ ，因为 s^{*l_0} 是子博弈 $\Gamma(x^{l_0})$ 的均衡，那么参与人 i_0 的收益是：

$$u_{i_0}(s_{i_0}, s_{-i_0}^*) = u_{i_0}^{l_0}(s_{i_0}^{l_0}, s_{-i_0}^{*l_0}) \leq u_{i_0}^{l_0}(s^{*l_0}) = u_{i_0}(s^*)$$

- 如果 $\hat{l} \neq l_0$ ，因为 $s^{*\hat{l}}$ 是子博弈 $\Gamma(x^{\hat{l}})$ 的均衡，根据 l_0 的定义，有：

$$u_{i_0}(s_{i_0}, s_{-i_0}^*) = u_{i_0}^{\hat{l}}(s_{i_0}^{\hat{l}}, s_{-i_0}^{*\hat{l}}) \leq u_{i_0}^{\hat{l}}(s^{*\hat{l}}) \leq u_{i_0}^{l_0}(s^{*l_0}) = u_{i_0}(s^*)$$

课堂练习17：二人零和博弈，局中人1和2的策略集分别为

$$X = [0, 1]; Y = [0, 1]$$

盈利函数为

$$f(X, Y) = 4xy - 2x - Y + 3$$

求解这个问题的值、最优策略

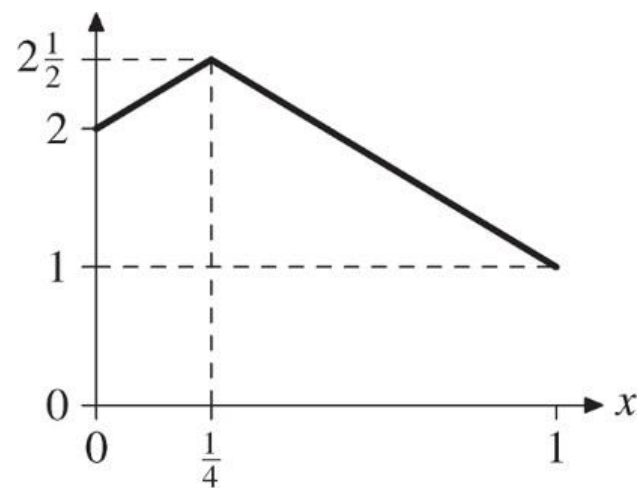
方格博弈：策略向量是 $\mathbb{R}^2$ 中的方格。

首先计算：

$$\underline{v} = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} u(x, y) \text{ 和 } \bar{v} = \min_{y \in [0,1]} \max_{x \in [0,1]} u(x, y)$$

然后验证二者是否相等：

$$\min_{y \in [0,1]} u(x, y) = \min_{y \in [0,1]} (4xy - 2x - y + 3) = \min_{y \in [0,1]} (y(4x - 1) - 2x + 3)$$

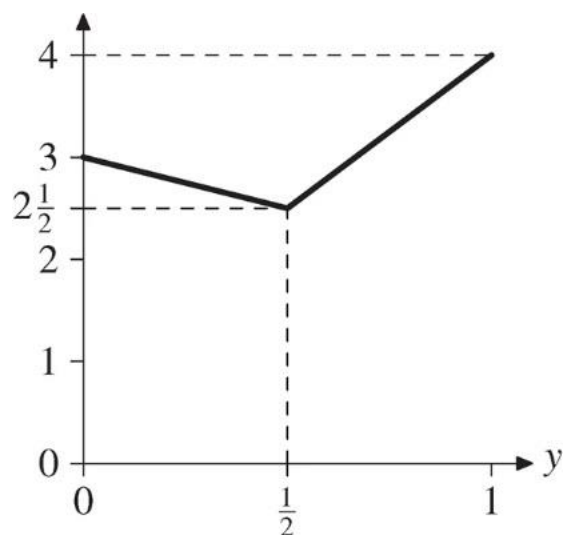


$$\min_{y \in [0,1]} u(x, y) = \begin{cases} 2x + 2, & \text{如果 } x \leq 1/4 \\ -2x + 3, & \text{如果 } x \geq 1/4 \end{cases}$$

$$\underline{v} = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} u(x, y) = 2 \frac{1}{2}$$

同理，有：

$$\max_{x \in [0,1]} u(x, y) = \max_{x \in [0,1]} (4xy - 2x - y + 3) = \max_{x \in [0,1]} (x(4y - 2) - y + 3)$$



$$\max_{x \in [0,1]} u(x, y) = \begin{cases} -y + 3, & \text{如果 } y \leq 1/2 \\ 3y + 1, & \text{如果 } y \geq 1/2 \end{cases}$$

$$\bar{v} = \min_{y \in [0,1]} \max_{x \in [0,1]} u(x, y) = 2 \frac{1}{2}$$

因此，这个博弈 $x^* = 1/4$, $y^* = 1/2$ 是最佳策略，且 (x^*, y^*) 是唯一最佳策略，所以 (x^*, y^*) 是该博弈的唯一均衡。

课堂练习18：二人零和博弈，局中人1和2的策略集分别为

$$X = [0, 1]; Y = [0, 1]$$

盈利函数为

$$f_1(X, Y) = 3xy - 2x - 2y + 2;$$

$$f_2(X, Y) = -4xy + 2x + Y$$

求解这个问题的值、最优策略

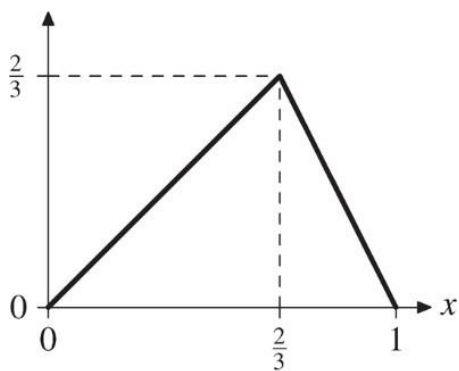
尽管这不是一个零和博弈，但最大最小的概念依然反映参与人的安全性水平。参与人1可以保证：

$$\underline{v}_1 = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} u_1(x, y)$$

参与人2可以保证：

$$\underline{v}_2 = \max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} u_2(x, y)$$

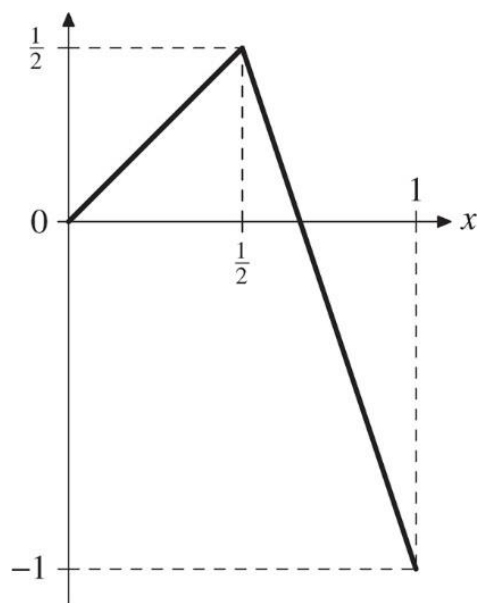
$$\begin{aligned} \min_{y \in [0,1]} u_1(x, y) &= \min_{y \in [0,1]} (3xy - 2x - 2y + 2) \\ &= \min_{y \in [0,1]} (y(3x - 2) - 2x + 2) = \begin{cases} x, & \text{如果 } x \leq 2/3 \\ -2x + 2, & \text{如果 } x \geq 2/3 \end{cases} \end{aligned}$$



函数 $x \mapsto \min_{y \in [0,1]} u_1(x, y)$

$$\underline{v}_1 = \max_{x \in [0,1]} \min_{y \in [0,1]} u_1(x, y) = 2/3$$

$$\begin{aligned} \min_{x \in [0,1]} u_2(x, y) &= \min_{x \in [0,1]} (-4xy + 2x + y) \\ &= \min_{x \in [0,1]} (x(2 - 4y) + y) = \begin{cases} y, & \text{如果 } y \leq 1/2 \\ 2 - 3y, & \text{如果 } y \geq 1/2 \end{cases} \end{aligned}$$



函数 $y \mapsto \min_{x \in [0,1]} u_2(x, y)$

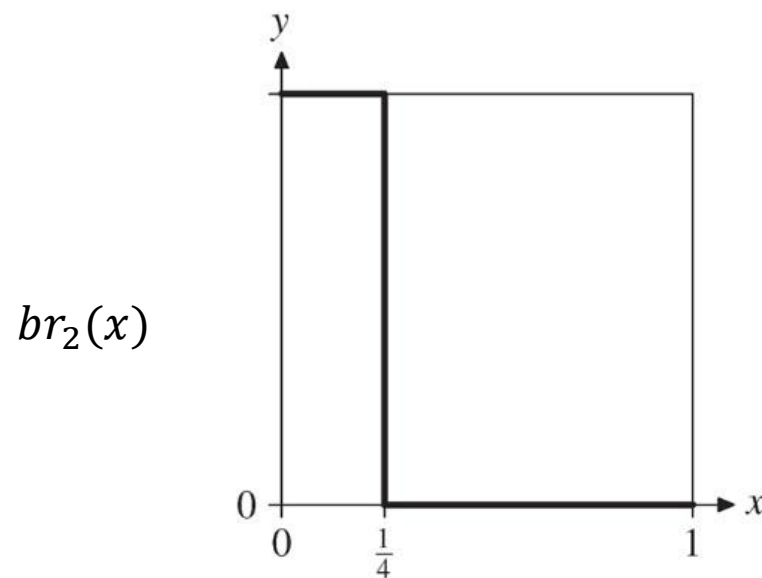
$$\underline{v}_2 = \max_{y \in [0,1]} \min_{x \in [0,1]} u_2(x, y) = 1/2$$

下一步要计算博弈的纳什均衡。可以基于“最佳应对”的概念、使用纳什均衡的定义：如果 x^* 是参与人1对 y^* 的最佳应对， y^* 是参与人2对 x^* 的最佳应对，那么策略组合 (x^*, y^*) 是纳什均衡。

对每一个 $x \in [0,1]$ ，用 $br_2(x)$ 表示参与人2对策略 x 的最佳应对的集合：

$$\begin{aligned} br_2(x) &:= \operatorname{argmax}_{y \in [0,1]} u_2(x, y) \\ &= \{y \in [0,1] : u_2(x, y) \geq u_2(x, z), \forall z \in [0,1]\} \end{aligned}$$

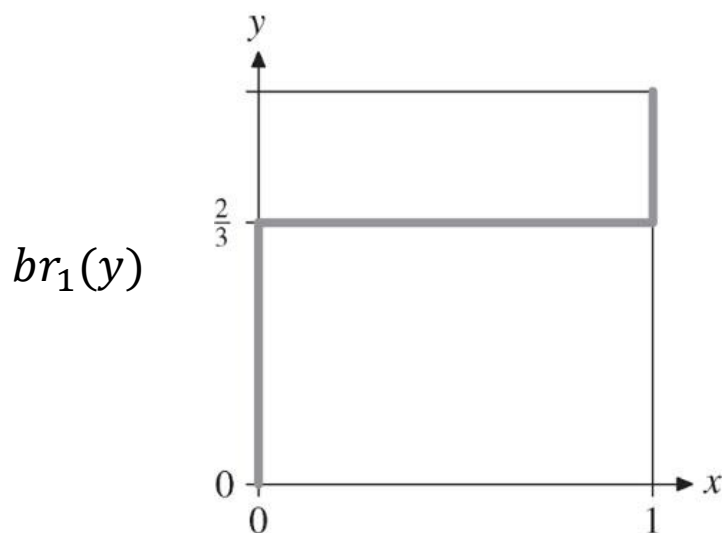
$$u_2(x, y) = y(1 - 4x) + 2x$$



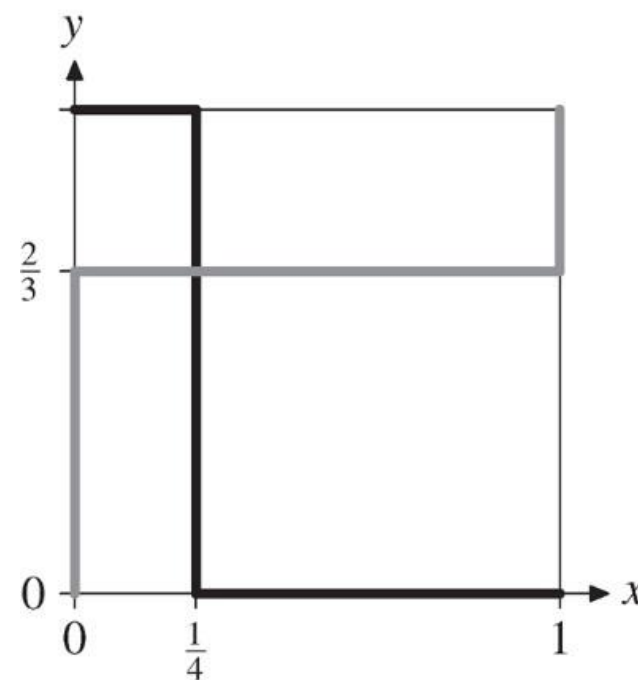
参与者1对每个 $y \in [0,1]$ 的最佳应对是：

$$\begin{aligned} br_1(y) &:= \operatorname{argmax}_{x \in [0,1]} u_1(x, y) \\ &= \{x \in [0,1] : u_1(x, y) \geq u_1(z, y), \forall z \in [0,1]\} \end{aligned}$$

$$u_1(x, y) = x(3y - 2) - 2y + 2$$



$x \mapsto br_2(x)$ 和 $y \mapsto br_1(y)$



目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈模型
- 3 解概念——支配性-逐次剔除
- 4 解概念——稳定性-纳什均衡
- 5 解概念——安全性-最大最小
- 6 三类解概念的关系
- 7 二人零和博弈
- 8 扩展型博弈的纳什均衡

9 总结

本章定义了策略型博弈的**模型**、探讨了策略型博弈与扩展性博弈的**关系**、研究了一般策略型博弈的解概念(**支配剔除**、**纳什均衡**、**最大最小**)、讨论了**二人零和博弈**在纳什均衡和最大最小方面的关系、计算了两个重要的**例子**、证明了具备完美信息的扩展型博弈纳什均衡的**存在性**

授课完毕 批评指正